

嵌入式 C 笔试题

1. 请不要在试卷上答题, 请在答题纸上答题;
2. 考试时长为 45 分钟, 请在规定时间内作答;
3. 本试卷共 20 道题, 每题 5 分, 满分共 100 分;
4. 设定 32 位的小端字节序 CPU, char 默认有符号, 结构体按 4 字节对齐。

一、在 C 语言中, 关键字 volatile 和 static 作用分别是 (B) (A)。
A、设为静态变量 B、让编译器不对该变量进行优化 C、设为全局变量 D、节约存储空间

二、在 C 语言中, 定义 `const int * p = &a` 和 `int * const q = &a`, 以下说法错误的是 (A)。
A、可以通过 `*p = 1` 修改 a 的值
B、不可以通过 `q = &b`, 使得 q 指向变量 b
C、可以通过 `*q = 1` 修改 a 的值 ✓
D、可以通过 `p = &b`, 使得 p 指向变量 b ✓

三、在 C 语言中, `int(*s)(int a[10]);` 中的 s 表示什么 (D)。
A、一个整型数组 B、一个函数声明 C、一个函数指针数组 D、一个函数指针

四、对于变量 `int a = 0x12345678`, 如果 `&a` 取值为 `0x8C350000`, 则内存地址 `0x8C350001` 处的值为 (C)。
A、0x12 B、0x34 C、0x56 D、0x78

五、一个 4 位的二进制计数器, 从 0000 状态开始, 经过 25 个时钟脉冲后, 该计数器的状态为 ()。
A、1100 B、1000 C、1001 D、1010

六、存储 1000 个 32*32 的单色点阵汉字字模, 所需要的存储空间是 ()。
A、1000KB B、256KB C、128KB D、125KB

七、对于数组 `float a[5][4]`, 若数组元素 `a[0][0]` 的内存地址为 2400, 那么 `a[2][3]` 的内存地址为 ()。
A、2448 B、2452 C、2456 D、2460

八、执行以下 C 语言代码片段后, 变量 x 的值应该是 (C)。

```
int x = 13;  
x &= x << 3;  
x += 2;
```


A、2 B、6 C、10 D、14

九、执行以下 C 语言代码片段后, 变量 x 的值应该是 (B)。

```
#define square(x) (x * x)  
int x = 10;  
x = square(++x);
```


A、144 B、110 C、121 D、100

十、执行以下 C 语言代码片段后，变量 c 的值应该是 ()。

```
int a = 3, b = 2, c = 1;
if((a = 5) && (b = 6))
    c = a + b;
else
    c = a - b;
```

A、11 B、5 C、4 D、2

十一、执行以下 C 语言代码后，输出的内容应该是 ()。

```
void main()
{
    const char a[] = "china";
    const char *b = a;
    printf("%d,%d\n", sizeof(a), sizeof(b));
}
```

A、4,5 B、6,4 C、6,5 D、4,4

十二、执行以下 C 语言代码后，输出的内容应该是 ()。

```
int f(int a)
{
    int b = 2;
    static int c = 3;
    b += ++c;
    return (a + b + c);
}

void main()
{
    int i;
    for(i = 0; i < 3; i++)
        printf("%d,", f(i));
}
```

A、9,10,11, B、10,13,16 C、10,11,12 D、9,12,15

十三、执行以下 C 语言代码后，输出的内容应该是 ()。

```
union x
{
    char a;
    int b;
} c;

union x *p = &c;

void main()
{
    c.a = 1;
    p->b++;
    printf("%d,%d", sizeof(c), c.b);
}
```

A、4,1 B、4,2 C、8,1 D、8,2

十四、执行以下 C 语言代码后，输出的内容应该是 ()。

```
void main()
{
    int a[10] = { 4, 8, 10, 16 };
    int *p = &a[2];
    printf("%d,%d,%d,%d", sizeof(a), a[3], sizeof(p), *p);
}
```

A、40,16,4,10 B、40,10,4,8 C、10,10,4,10 D、10,16,10,4

机密

十八、以下 (1) 至 (5) 的说明表示外部中断的操作过程, 适当的排列是 ()

- (1) 在 MPU 的 PC (程序计数器) 中设置与中断对应的中断处理程序的起始地址。
- (2) 正在执行的程序的下一条指令的地址等信息保存在堆栈中。
- (3) 返回原始程序。
- (4) 接受来自外围功能的中断处理请求信号。
- (5) 执行中断处理程序

- A. (4) - > (1) - > (2) - > (5) - > (3)
- B. (4) - > (1) - > (2) - > (3) - > (5)
- C. (4) - > (2) - > (1) - > (3) - > (5)
- D. (4) - > (2) - > (1) - > (5) - > (3)

十九、软件设计中运用到的状态迁移图的特征是 ()

- A. 系统服务和需求的表达
- B. 模块内部构造和模块间之间的关系表达
- C. 以时间序列表示对象的动态行为
- D. 不同事件下功能状态的变化表达

二十、软件开发 V 字模型里, 跟概要设计相对应的测试环节是 ()

- A. 单元测试
- B. 集成(结合)测试
- C. 系统测试
- D. 验收测试